

《高等数学 I(2)》期中考试卷

使用专业、班级_____ 学号_____ 姓名_____

题 数	一	二	三	四	五	六	七	总 分
得 分								

本题 得分	
----------	--

一. 计算下列各题:

1. 设 $(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c} = 2$, 求 $[(\vec{a} + \vec{b}) \times (\vec{b} + \vec{c})] \cdot (\vec{c} + \vec{a})$. (9分)

解 $[(\vec{a} + \vec{b}) \times (\vec{b} + \vec{c})] \cdot (\vec{c} + \vec{a}) = [\vec{a} \times (\vec{b} + \vec{c}) + \vec{b} \times (\vec{b} + \vec{c})] \cdot (\vec{c} + \vec{a})$ (3分)
 $= [\vec{a} \times \vec{b} + \vec{a} \times \vec{c} + \vec{b} \times \vec{c}] \cdot (\vec{c} + \vec{a})$ (3分)
 $= (\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c} + (\vec{b} \times \vec{c}) \cdot \vec{a} = 4.$ (3分)

2. 设 $f(u, v)$ 可微, $z = z(x, y)$ 由方程 $(x + 1)z - y^2 = x^2 f(x - z, y)$ 确定, 求全微分 $dz|_{(0,1)}$. (8分)

解 方程两边微分, 得

$(x + 1)dz + zdx - 2ydy = 2xdxf(x - z, y) + x^2(f'_1(dx - dz) + f'_2 dy)$ (3分)

则 $dz = \frac{2xf - z + x^2 f'_1}{x + 1 + x^2 f'_1} dx + \frac{2y + x^2 f'_2}{x + 1 + x^2 f'_1} dy$ (3分)

当 $x = 0, y = 1$ 时, $z = 1$, 故 $dz = -dx + 2dy$. (2分)

3. 计算积分 $I = \int_0^{\frac{R}{\sqrt{2}}} e^{-y^2} dy \int_0^y e^{-x^2} dx + \int_{\frac{R}{\sqrt{2}}}^R e^{-y^2} dy \int_0^{\sqrt{R^2 - y^2}} e^{-x^2} dx$. (6分)

解 设积分区域为 D, 则 D 用极坐标可表示为 $\frac{\pi}{4} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}, 0 \leq \rho \leq R$, (2分)
故

$I = \iint_D e^{-(x^2 + y^2)} dx dy = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^R e^{-\rho^2} \rho d\rho = \frac{\pi}{8} (1 - e^{-R^2}).$ (4分)

本题 得分	
----------	--

二. 求函数 $f(x, y) = x^2 + \sqrt{2}xy + 2y^2$ 在区域 $x^2 + 2y^2 \leq 4$ 上的最大值与最小值. (10分)

解 在 $x^2 + 2y^2 < 4$ 内, 由 $\begin{cases} f_x(x, y) = 2x + \sqrt{2}y = 0, \\ f_y(x, y) = \sqrt{2}x + 4y = 0 \end{cases}$ 得驻点 $P_1(0, 0)$. (3分)

在 $x^2 + 2y^2 = 4$ 上, 作拉格朗日函数 $F(x, y) = x^2 + \sqrt{2}xy + 2y^2 + \lambda(x^2 + 2y^2 - 4)$, 则
$$\begin{cases} F_x = 2x + \sqrt{2}y + 2x\lambda = 0, \\ F_y = \sqrt{2}x + 4y + 4y\lambda = 0, \\ x^2 + 2y^2 = 4 \end{cases}$$

解方程得 $x^2 = 2y^2$. (4分)

将 $x^2 = 2y^2$ 代入 $x^2 + 2y^2 = 4$ 得 $y = \pm 1$. 从而驻点为 $P_2(\sqrt{2}, -1), P_3(-\sqrt{2}, 1), P_4(\sqrt{2}, 1), P_5(-\sqrt{2}, -1)$.

因为 $f(P_1) = 0, f(P_2) = 2, f(P_3) = 2, f(P_4) = 6, f(P_5) = 6$, 故函数 $f(x, y)$ 的最大值为 6, 最小值为 0. (3分)

考试形式开卷 ()、闭卷 (), 在选项上打 (√)
开课教研室_____ 命题教师_____ 命题时间_____ 使用学期_____ 总张数_____ 教研室主任审核签字_____

本题 得分	
----------	--

三. 求过直线 $\begin{cases} x+5y+z=0 \\ x-z+4=0 \end{cases}$ 且与平面 $x-4y-8z+12=0$ 夹成 $\frac{\pi}{4}$ 角的平面方程. (9分)

解. 过直线 $\begin{cases} x+5y+z=0 \\ x-z+4=0 \end{cases}$ 的平面束方程为

$$x+5y+z+\lambda(x-z+4)=0,$$

即 $(1+\lambda)x+5y+(1-\lambda)z+4\lambda=0$, 其法向量为 $\vec{n}_1=(1+\lambda, 5, 1-\lambda)$. (3分)

平面 $x-4y-8z+12=0$ 的法向量为 $\vec{n}_2=(1, -4, -8)$. 由两平面夹角为 $\frac{\pi}{4}$ 知

$$\cos \frac{\pi}{4} = \frac{|\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2|}{|\vec{n}_1||\vec{n}_2|}$$

$$\text{得 } \lambda = -\frac{3}{4}.$$

(3分)

将 $\lambda = -\frac{3}{4}$ 代入平面束方程中得平面方程

$$x+20y+7z-12=0.$$

又因为平面 $x-z+4=0$ 与平面 $x-4y-8z+12=0$ 也夹成 $\frac{\pi}{4}$ 角, 所以所求平面方程为

$$x+20y+7z-12=0 \text{ 和 } x-z+4=0.$$

(3分)

本题 得分	
----------	--

四. 设 f 连续可导, $z(x, y) = \int_0^y e^y f(x-t) dt$, 求 z_{xy} . (9分)

解 令 $u = x-t$, 则 $dt = -du$. 当 $t=0$ 时, $u=x$; 当 $t=y$ 时, $u=x-y$. 于是

(2分)

$$z(x, y) = \int_0^y e^y f(x-t) dt = \int_{x-y}^x e^y f(u) du = e^y \int_{x-y}^x f(u) du$$

(3分)

$$\text{故 } z_x = e^y(f(x) - f(x-y)), \quad z_{xy} = e^y(f(x) - f(x-y)) + e^y f'(x-y).$$

(4分)

本题 得分	
----------	--

五. 计算 $I = \iiint_{\Omega} (x^2 + 5xy^2 \cos \sqrt{x^2 + y^2}) dx dy dz$, 其中 Ω 是由 $z = \frac{1}{2}(x^2 + y^2)$, $z=1$, $z=4$ 围成. (9分)

解 $I = \iiint_{\Omega} x^2 dx dy dz + \iiint_{\Omega} 5xy^2 \cos \sqrt{x^2 + y^2} dx dy dz$ (2分)

$$= \iiint_{\Omega} x^2 dx dy dz = \int_1^4 dz \iint_{D_z} x^2 dx dy = \int_1^4 dz \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{2z}} \rho^3 (\cos \theta)^2 d\rho = 21\pi$$
 (7分)

本题 得分	
----------	--

六. 求异面直线 $L_1: \begin{cases} 3x+4y=19 \\ y+3z=-2 \end{cases}$ 和 $L_2: \frac{x}{2} = \frac{y+7}{-9} = \frac{z-2}{-2}$ 之间的距离. (10分)

解 直线 L_1 的方向向量为

$$S_1 = (3, 4, 0) \times (0, 1, 3) = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 3 & 4 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \end{vmatrix} = (12, -9, 3) = 3(4, -3, 1)$$
 (3分)

直线 L_2 的方向向量为 $S_2 = (2, -9, -2)$. 因此, 直线 L_1, L_2 的公垂线的方向向量为

$$S = S_1 \times S_2 = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 12 & -9 & 3 \\ 2 & -9 & -2 \end{vmatrix} = (45, 30, -90)$$
 (3分)

在直线 L_1 和 L_2 上各取一点 $M_1(9, -2, 0), M_2 = (0, -7, 2)$, 得 $\overrightarrow{M_1 M_2} = (-9, -5, 2)$, 于是直线

L_1 和 L_2 之间的距离为向量 $\overrightarrow{M_1 M_2}$ 在 $\vec{S}$ 上的投影的绝对值, 即

$$d = \left| \text{Prj}_{\vec{S}} \overrightarrow{M_1 M_2} \right| = \frac{|\overrightarrow{M_1 M_2} \cdot \vec{S}|}{|\vec{S}|} = 7.$$
 (4分)

本题 得分	
----------	--

七. 求函数 $z = 1 - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}$ 在点 $(\frac{a}{\sqrt{2}}, \frac{b}{\sqrt{2}})$ 处沿曲线 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 在这点的内法线方向的方向导数. (9分)

解 曲线 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 在点 $(\frac{a}{\sqrt{2}}, \frac{b}{\sqrt{2}})$ 处内法线的方向向量为

$$\vec{S} \Big|_{(\frac{a}{\sqrt{2}}, \frac{b}{\sqrt{2}})} = -(\frac{2x}{a^2}, \frac{2y}{b^2}) \Big|_{(\frac{a}{\sqrt{2}}, \frac{b}{\sqrt{2}})} = -(\frac{\sqrt{2}}{a}, \frac{\sqrt{2}}{b}) \quad (3 \text{分})$$

$$\text{grad } z \Big|_{(\frac{a}{\sqrt{2}}, \frac{b}{\sqrt{2}})} = (\frac{-2x}{a^2}, \frac{-2y}{b^2}) \Big|_{(\frac{a}{\sqrt{2}}, \frac{b}{\sqrt{2}})} = (\frac{-\sqrt{2}}{a}, \frac{-\sqrt{2}}{b}) \quad (3 \text{分})$$

$$\vec{S} \text{ 的方向余弦为 } \cos \alpha = \frac{-b}{\sqrt{a^2+b^2}}, \cos \beta = \frac{-a}{\sqrt{a^2+b^2}},$$

所以方向导数为

$$\frac{\partial z}{\partial \vec{S}} \Big|_{(\frac{a}{\sqrt{2}}, \frac{b}{\sqrt{2}})} = \frac{\sqrt{2(a^2+b^2)}}{ab}. \quad (3 \text{分})$$

本题 得分	
----------	--

八. 设 $f(x, y)$ 在闭区域 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq y, x \geq 0\}$ 上连续且

$$f(x, y) = \sqrt{1 - x^2 - y^2} - \frac{8}{\pi} \iint_D f(x, y) dx dy,$$

求 $f(x, y)$. (9分)

解 令 $I = \iint_D f(x, y) dx dy$, 则 $f(x, y) = \sqrt{1 - x^2 - y^2} - \frac{8}{\pi} I$. (2分)

于是

$$I = \iint_D f(x, y) dx dy = \iint_D \left(\sqrt{1 - x^2 - y^2} - \frac{8}{\pi} I \right) dx dy = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\sin \theta} \left(\sqrt{1 - \rho^2} - \frac{8}{\pi} I \right) \rho d\rho = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(-\frac{1}{3} (\cos \theta)^3 + \frac{1}{3} - \frac{4}{\pi} I (\sin \theta)^2 \right) d\theta = -\frac{2}{9} + \frac{\pi}{6} - I$$

$$\text{故 } I = -\frac{1}{9} + \frac{\pi}{12} \quad (6 \text{分})$$

$$\text{从而 } f(x, y) = \sqrt{1 - x^2 - y^2} + \frac{8}{9\pi} - \frac{2}{3} \quad (1 \text{分})$$

本题 得分	
----------	--

九. 设平面薄片由 $\begin{cases} x = a(t - \sin t) \\ y = a(1 - \cos t) \end{cases} (0 \leq t \leq 2\pi)$ 与 x 轴围成, 它的面密度为 1, 求它的形心. (12分)

解 设平面薄片占有 xOy 平面上的闭区域 D , 则 $\bar{x} = \frac{\iint_D x dx dy}{\iint_D dx dy}, \bar{y} = \frac{\iint_D y dx dy}{\iint_D dx dy}.$

区域关于直线 $x = \pi a$ 对称, 故 $\bar{x} = \pi a$. (3分)

因为

$$\iint_D dx dy = \int_0^{2\pi a} dx \int_0^{y(x)} dy = \int_0^{2\pi a} y(x) dx = \int_0^{2\pi} a^2 (1 - \cos t)^2 dt = 3\pi a^2. \quad (4 \text{分})$$

$$\iint_D y dx dy = \int_0^{2\pi a} dx \int_0^{y(x)} y dy = \int_0^{2\pi a} \frac{1}{2} (y(x))^2 dx = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} a^3 (1 - \cos t)^3 dt = \frac{5}{2} \pi a^3 \quad (4 \text{分})$$

所以 $\bar{y} = \frac{5a}{6}$, 且形心为 $(\pi a, \frac{5a}{6})$. (1分)